ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Vị trí logo trường
Nếu có file, đặt tại
'img/hcmus-logo.png'

BÁO CÁO ĐỒ ÁN GIỮA KỲ

Chủ đề: Phân tích thư viện phim Netflix theo khung What–Why–How

Môn học: Trực quan hóa dữ liệu

Sinh viên thực hiện:
23120200 - Nguyễn Hưng Thịnh
23120222 - Lê Thành Công
23120232 - Lê Thượng Đế
23122028 - Vũ Nguyễn Trung Hiếu
23122046 - Phan Ngọc Quân

Giảng viên hướng dẫn:
TS. Bùi Tiến Lên
Thầy Trần Huy Bân

Ngày 28 tháng 4 năm 2026

Mục lục

1 Thông tin nhóm **1**
1.1 Danh sách thành viên . . . 1
1.2 Phân công công việc và mức độ đóng góp . . . 1

2 Giới thiệu dữ liệu **2**
2.1 Bối cảnh bài toán (Domain Situation) . . . 2
2.2 Nguồn gốc dữ liệu . . . 2
2.3 Mô tả tổng quan dữ liệu . . . 2
2.4 Tiền xử lý dữ liệu . . . 3
2.5 Bảng mô tả các biến quan trọng . . . 3

3 Phân tích What-Why **4**
3.1 What – Phân tích dữ liệu . . . 4
3.2 Why – Câu hỏi phân tích và nhiệm vụ trực quan . . . 5
3.3 Phạm vi dashboard . . . 6

4 Thiết kế dashboard và kết quả **6**
4.1 Tổng quan dashboard . . . 6
4.2 Thiết kế từng biểu đồ thành phần . . . 7
4.3 Biện luận thiết kế tổng thể . . . 11
4.4 Kết quả chính rút ra từ dashboard . . . 12

5 Thảo luận **12**
5.1 Khó khăn gặp phải . . . 12
5.2 Hạn chế của thiết kế hiện tại . . . 13
5.3 Hướng phát triển . . . 13
5.4 Kết luận ngắn . . . 13

Tài liệu tham khảo **14**

6 Phụ lục **14**
6.1 Tóm tắt ảnh đã tạo bằng code . . . 14
6.2 Ảnh cần bổ sung thủ công . . . 14
6.3 Gợi ý thao tác lấy ảnh . . . 15

1 Thông tin nhóm

Tên đề tài: Phân tích thư viện phim Netflix theo khung What–Why–How.
Mục tiêu: Khai thác các mẫu phân bố nội dung, chất lượng, hiệu quả tài chính và yếu tố sáng tạo trong bộ dữ liệu phim Netflix để thiết kế dashboard tương tác hỗ trợ khám phá insight.
Sản phẩm: Dashboard Streamlit tương tác, báo cáo giữa kỳ định dạng PDF và bộ hình minh họa phục vụ trình bày.

1.1 Danh sách thành viên

STT	Họ và tên	MSSV
1	Nguyễn Hưng Thịnh	23120200
2	Lê Thành Công	23120222
3	Lê Thượng Đế	23120232
4	Vũ Nguyễn Trung Hiếu	23122028
5	Phan Ngọc Quân	23122046

1.2 Phân công công việc và mức độ đóng góp

Thành viên	Công việc phụ trách	Đóng góp
Nguyễn Hưng Thịnh	Thu thập dữ liệu, làm sạch dữ liệu gốc và tổng hợp thống kê mô tả ban đầu	20%
Lê Thành Công	Thiết kế và cài đặt nhóm biểu đồ hiệu quả tài chính, kiểm tra tương quan ngân sách–doanh thu	20%
Lê Thượng Đế	Phân tích What–Why, xác định câu hỏi phân tích và ánh xạ task trực quan hóa	20%
Vũ Nguyễn Trung Hiếu	Thiết kế bố cục dashboard, tab toàn cảnh và tổng hợp insight cấp hệ thống	20%
Phan Ngọc Quân	Viết phần thảo luận, tài liệu tham khảo, rà soát báo cáo và hoàn thiện trình bày	20%

Ghi chú: Tỷ lệ đóng góp được thống nhất nội bộ và cộng lại đủ 100%.

2 Giới thiệu dữ liệu

2.1 Bối cảnh bài toán (Domain Situation)

Netflix là một môi trường phân phối nội dung toàn cầu với danh mục phim đa quốc gia, đa ngôn ngữ và rất khác nhau về thể loại, mức độ phổ biến, điểm đánh giá, ngân sách và doanh thu. Khi số lượng phim lớn, người xem dashboard khó nắm được bức tranh tổng thể nếu chỉ đọc từng bản ghi riêng lẻ.
Nhóm chọn bài toán khám phá thư viện phim Netflix từ góc nhìn trực quan hóa dữ liệu. Đối tượng sử dụng dashboard là người học phân tích dữ liệu, người quản lý danh mục nội dung hoặc người cần khảo sát xu hướng phim toàn cầu. Họ muốn trả lời nhanh các câu hỏi như: nội dung tập trung ở quốc gia nào, ngôn ngữ nào chiếm ưu thế, chất lượng nội dung phân bố ra sao, mức đầu tư tài chính có đi kèm hiệu quả thương mại hay không, và cụm đạo diễn/diễn viên nào nổi bật.

2.2 Nguồn gốc dữ liệu

- Tên bộ dữ liệu gốc: `netflix_movies_detailed_up_to_2025.csv`.
- Vị trí trong repo: `data/raw/netflix_movies_detailed_up_to_2025.csv`.
- Dữ liệu sau làm sạch dùng cho dashboard: `data/processed/movies.csv` cùng các bảng phụ `movie_countries.csv`, `movie_genres.csv`, `movie_directors.csv`, `movie_casts.csv`.
- Thời điểm nhóm sử dụng dữ liệu trong repo: 04/2026.
- Mục đích sử dụng: học thuật, phục vụ đồ án giữa kỳ môn Trực quan hóa dữ liệu.

2.3 Mô tả tổng quan dữ liệu

Dữ liệu chính ở dạng bảng, mỗi dòng biểu diễn một phim. Từ tệp gốc gồm 16,000 bản ghi và 18 thuộc tính, nhóm làm sạch còn 15,239 phim trong bảng xử lý cuối cùng. Bộ dữ liệu trải dài từ năm 2010 đến 2025, bao phủ 133 quốc gia và 68 ngôn ngữ được chuẩn hóa để phục vụ trực quan hóa đa chiều.

Thông tin	**Nội dung**
Tên bộ dữ liệu	Netflix Movies Detailed up to 2025
Nguồn trong repo	`data/raw/netflix_movies_detailed_up_to_2025.csv`
Đơn vị quan sát	Mỗi dòng là một phim
Số lượng bản ghi	16,000 (thô) / 15,239 (sau làm sạch)
Số lượng thuộc tính	18 thuộc tính chính trong bảng `movies.csv`
Dạng dữ liệu	Dữ liệu bảng (tabular), kết hợp biến định danh, định tính, định lượng và mô tả văn bản
Miền thời gian	2010–2025
Mức phủ không gian	133 quốc gia, 68 ngôn ngữ

Bảng 1: Bảng tóm tắt dữ liệu đầu vào

2.4 Tiền xử lý dữ liệu

- Chuyển các trường `release_year`, `vote_average`, `popularity`, `vote_count`, `budget`, `revenue` về kiểu số để tính toán ổn định trong dashboard.
- Chuẩn hóa tên quốc gia và ngôn ngữ thông qua lớp dịch `TranslationService`, giúp hiển thị nhất quán giữa dữ liệu và giao diện tiếng Việt.
- Tách các cột danh sách như `genres`, `director`, `cast` thành các bảng bridge để phục vụ phân tích theo thể loại, đạo diễn và diễn viên.
- Giữ lại các biến tài chính cần thiết để tính ROI và so sánh ngân sách–doanh thu.
- Loại bỏ hoặc bỏ qua các trường không còn dùng trực tiếp trong dashboard, ví dụ `duration` và `language` ở tệp gốc.

2.5 Bảng mô tả các biến quan trọng

Biến	**Kiểu dữ liệu**	**Vai trò**	**Ý nghĩa**
`release_year`	Ordered	Trục thời gian	Năm phát hành phim
`country` / bảng `movie_countries`	Categorical	Bản đồ quốc gia	Quốc gia sản xuất hoặc phát hành được gán cho phim
`language_name`	Categorical	Treemap ngôn ngữ	Ngôn ngữ hiển thị chính của phim
`genres`	Categorical (list)	Phân tích thể loại	Danh sách thể loại của phim; được tách thành bảng thể loại chi tiết

Biến	**Kiểu dữ liệu**	**Vai trò**	**Ý nghĩa**
`vote_average`	Quantitative	Chất lượng nội dung	Điểm đánh giá trung bình của phim
`popularity`	Quantitative	Mức độ quan tâm	Chỉ báo mức độ phổ biến của phim
`budget`	Quantitative	Phân tích tài chính	Ngân sách sản xuất
`revenue`	Quantitative	Phân tích tài chính	Doanh thu của phim
`director` / bảng `movie_directors`	Categorical (list)	Góc nhìn sáng tạo	Đạo diễn của phim, dùng để tổng hợp doanh thu và điểm trung bình
`cast` / bảng `movie_casts`	Categorical (list)	Góc nhìn sáng tạo	Dàn diễn viên, dùng để tìm nhóm kéo doanh thu

3 Phân tích What-Why

3.1 What – Phân tích dữ liệu

Dữ liệu trung tâm là bảng phim, sau đó được mở rộng thành các bảng phụ theo quốc gia, thể loại, đạo diễn và diễn viên. Cấu trúc này phù hợp với nhiều nhiệm vụ trực quan hóa khác nhau:

- **Biến định danh và mô tả:** `show_id`, `title`, `description`.
- **Biến định tính:** `type`, `rating`, `language_name`, `genres`, `country`, `director`, `cast`.
- **Biến có thứ tự/thời gian:** `release_year`, các nhóm điểm chất lượng, nhóm số thể loại.
- **Biến định lượng:** `vote_average`, `vote_count`, `popularity`, `budget`, `revenue`, ROI dẫn xuất.

Đặc điểm quan trọng của dữ liệu là phân phối ngân sách và doanh thu lệch mạnh, nhiều phim có giá trị bằng 0, trong khi điểm đánh giá nằm trong miền hẹp hơn nhưng cần phân nhóm để so sánh chất lượng. Ngoài ra, các trường dạng danh sách như thể loại, đạo diễn và diễn viên buộc phải tách thành cấu trúc "one-to-many" để hỗ trợ đếm, xếp hạng và tổng hợp.

Biến	**Type**	**Miền giá trị**	**Ghi chú cho trực quan hóa**
`release_year`	Ordered	2010–2025	Phù hợp cho line chart theo thời gian
`country_name`	Categorical + Spatial	133 quốc gia	Phù hợp choropleth để xem mức phủ nội dung
`language_name`	Categorical	68 ngôn ngữ	Treemap phù hợp để thấy cơ cấu tỷ trọng
`vote_average`	Quantitative	0–10	Có thể bucket hóa để tạo donut/bar/heatmap
`popularity`	Quantitative	3.86–3876.01	Dùng làm thước đo mức độ được quan tâm
`budget`	Quantitative	0–460M USD	Phù hợp cho bubble chart, heatmap và quartile
`revenue`	Quantitative	0–2.799B USD	Phù hợp so sánh hiệu quả thương mại và ROI
`genres`	Categorical (list)	Nhiều thể loại/phim	Cần explode để so sánh theo nhóm thể loại
`director`, `cast`	Categorical (list)	Nhiều người/phim	Dùng cho xếp hạng và phân cụm sáng tạo

Bảng 3: Bảng phân tích biến số theo What

3.2 Why – Câu hỏi phân tích và nhiệm vụ trực quan

Các câu hỏi trọng tâm của nhóm được tổ chức thành 4 góc nhìn, bám sát 4 tab của dashboard:

1. **Toàn cảnh:** Quốc gia nào đóng góp nhiều phim nhất, ngôn ngữ nào chiếm ưu thế, thể loại nào tăng trưởng rõ trong giai đoạn 2010–2025?

2. **Chất lượng:** Thư viện phim tập trung ở khoảng điểm nào, thể loại nào vừa có quy mô đủ lớn vừa ổn định về điểm đánh giá?

3. **Tài chính:** Mối liên hệ giữa ngân sách, doanh thu và ROI có thực sự tuyến tính hay không; đầu tư đang dịch chuyển vào những thể loại nào?

4. **Sáng tạo:** Đạo diễn nào cân bằng tốt giữa doanh thu và điểm số, diễn viên nào kéo doanh thu, và số lượng thể loại của một phim ảnh hưởng thế nào đến mức phổ biến?

Nhóm ánh xạ các câu hỏi trên sang nhiệm vụ trực quan để đảm bảo mỗi biểu đồ đều trả lời ít nhất một task rõ ràng.

Câu hỏi phân tích	**Task**	**Mô tả thao tác người dùng**
Quốc gia nào có độ phủ phim lớn nhất?	Locate / Compare	So sánh trên bản đồ và chọn quốc gia để lọc chéo
Ngôn ngữ nào chiếm tỷ trọng nổi bật?	Part-to-whole	Quan sát treemap để thấy mức tập trung ngôn ngữ
Chất lượng nội dung đang nghiêng về nhóm nào?	Summarize distribution	Quan sát donut và bar theo bucket điểm
Ngân sách có kéo theo doanh thu và ROI?	Find correlation / Compare	Đọc bubble chart, top ROI và line chart theo thời gian
Yếu tố sáng tạo nào nổi bật?	Rank / Explore relationship	Xem scatter đạo diễn, bar diễn viên và biểu đồ kết hợp số thể loại

Bảng 4: Ánh xạ câu hỏi phân tích sang nhiệm vụ trực quan

3.3 Phạm vi dashboard

Dashboard không nhằm giải thích quan hệ nhân quả tuyệt đối, mà tập trung hỗ trợ khám phá mẫu và đặt giả thuyết. Phạm vi của nhóm gồm:

- Quy mô và cấu trúc thư viện phim theo quốc gia, ngôn ngữ và thể loại.
- Chất lượng cảm nhận của nội dung thông qua `vote_average` và độ ổn định theo thể loại.
- Hiệu quả tài chính dựa trên ngân sách, doanh thu và ROI.
- Tác động của đạo diễn, diễn viên và độ đa dạng thể loại đến thành công của phim.
- Tương tác lọc chéo giữa các biểu đồ để chuyển từ cái nhìn tổng quan sang phân tích chi tiết.

4 Thiết kế dashboard và kết quả

4.1 Tổng quan dashboard

Dashboard được xây dựng bằng Streamlit, chia thành 4 tab phân tích có liên kết qua bộ lọc toàn cục. Luồng đọc đi từ "Toàn cảnh" sang "Chất lượng", "Tài chính" và "Sáng tạo", giúp người dùng đi từ bức tranh hệ thống đến các mối quan hệ chuyên sâu.

- Bộ lọc chung theo năm phát hành, ngôn ngữ, quốc gia và thể loại.
- Tab **Toàn cảnh**: bản đồ quốc gia, treemap ngôn ngữ, bar chart thể loại và line chart theo năm.
- Tab **Chất lượng**: donut phân bố điểm, bar chart thể loại chất lượng cao, heatmap ngân sách–điểm số, bar có sai số theo thể loại.

- Tab **Tài chính**: top ROI, xu hướng ngân sách theo thời gian và bubble chart ngân sách–doanh thu.
- Tab **Sáng tạo**: scatter đạo diễn, bar diễn viên và biểu đồ kết hợp số thể loại với độ phổ biến/điểm số.

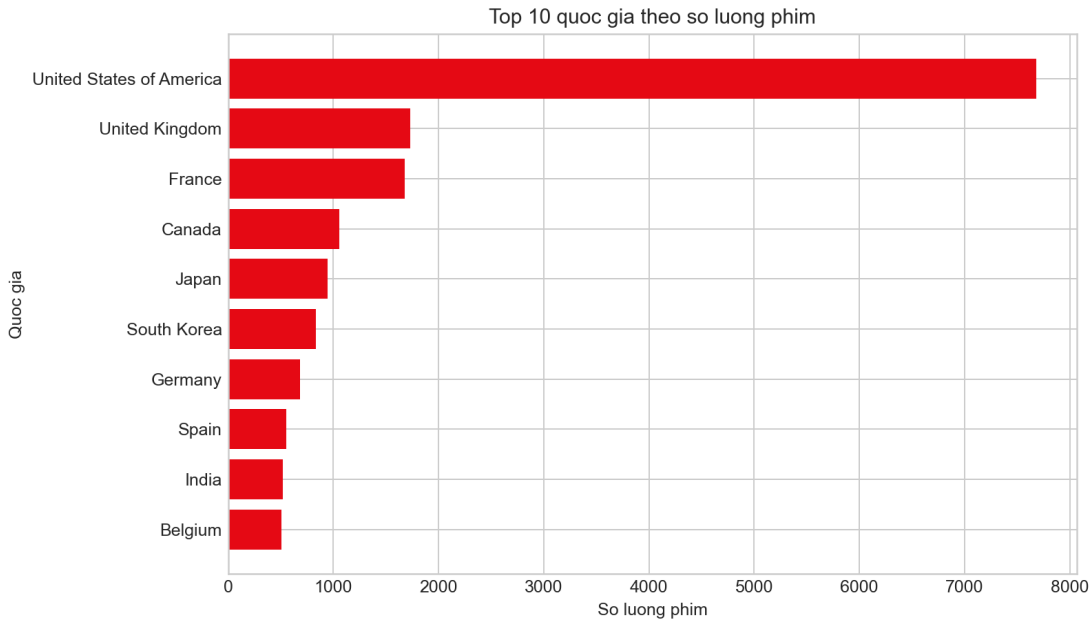
Ảnh cần bổ sung thủ công: Screenshot toàn bộ dashboard
Vị trí đề xuất: chụp màn hình dashboard ở trạng thái mặc định sau khi chạy `streamlit run src/main.py`.
Ảnh này không thể suy ra chính xác chỉ bằng code vì cần giao diện thật của ứng dụng đang render.

Hình 1: Placeholder cho ảnh chụp toàn bộ dashboard

4.2 Thiết kế từng biểu đồ thành phần

Biểu đồ 1 – Bản đồ số lượng phim theo quốc gia

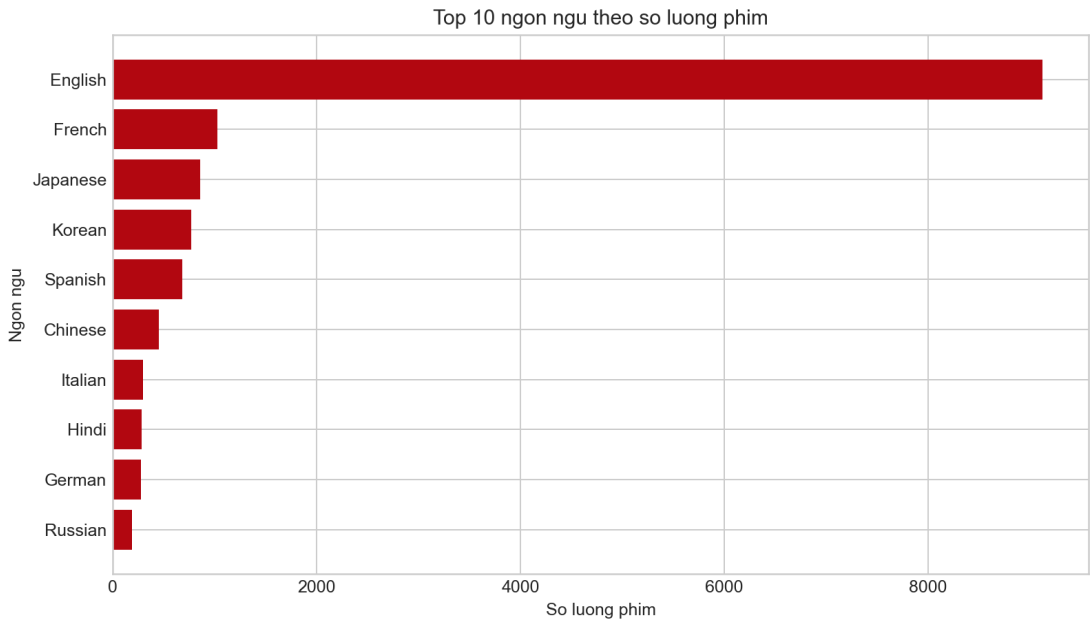
Mục tiêu: Xác định các thị trường có độ phủ phim lớn và hỗ trợ lọc chéo theo không gian.
Kênh thị giác: Choropleth map; vị trí biểu diễn quốc gia, sắc độ màu biểu diễn số lượng phim theo thang log.
Lý do lựa chọn: Bài toán có thành phần không gian nên bản đồ là lựa chọn trực quan nhất để đọc độ phủ theo quốc gia.
Insight rút ra: Dữ liệu tập trung mạnh ở Hoa Kỳ, sau đó đến Anh, Pháp, Canada, Nhật Bản và Hàn Quốc; đây là lớp thị trường trụ cột của thư viện.



Hình 2: Hình tĩnh thay thế cho góc nhìn quốc gia: top quốc gia theo số lượng phim

Biểu đồ 2 – Cơ cấu ngôn ngữ của thư viện phim

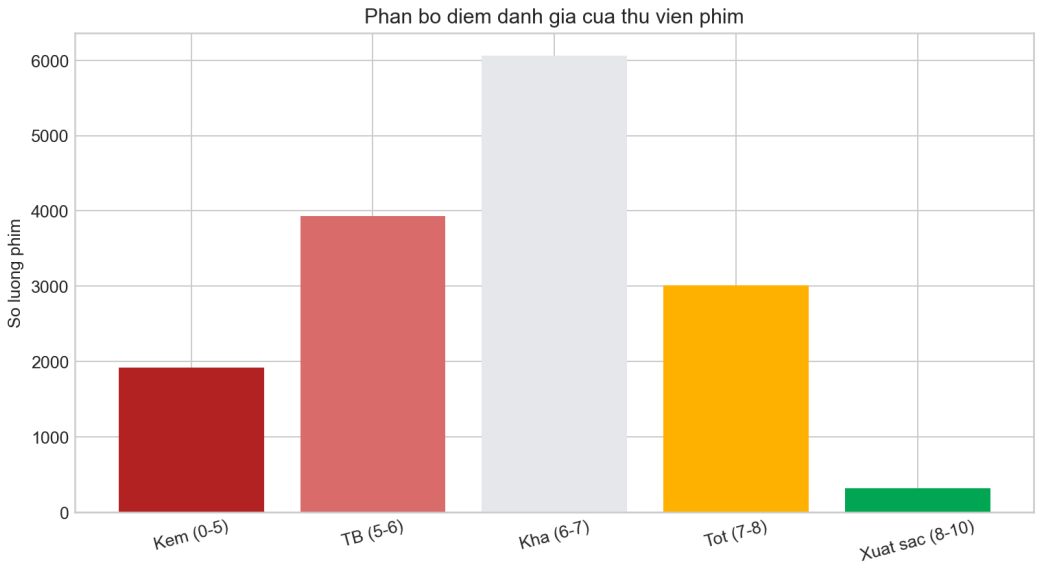
Mục tiêu: Đánh giá mức tập trung hay đa dạng ngôn ngữ trong danh mục.
Kênh thị giác: Treemap trong dashboard; hình tĩnh ở báo cáo dùng bar chart top ngôn ngữ để dễ in PDF.
Insight rút ra: Tiếng Anh áp đảo so với các ngôn ngữ còn lại, nhưng nhóm tiếng Pháp, Nhật, Hàn và Tây Ban Nha vẫn tạo thành các cụm quan trọng cho phân tích khu vực.



Hình 3: Hình tĩnh thay thế cho góc nhìn ngôn ngữ: top ngôn ngữ theo số lượng phim

Biểu đồ 3 – Phân bố chất lượng nội dung

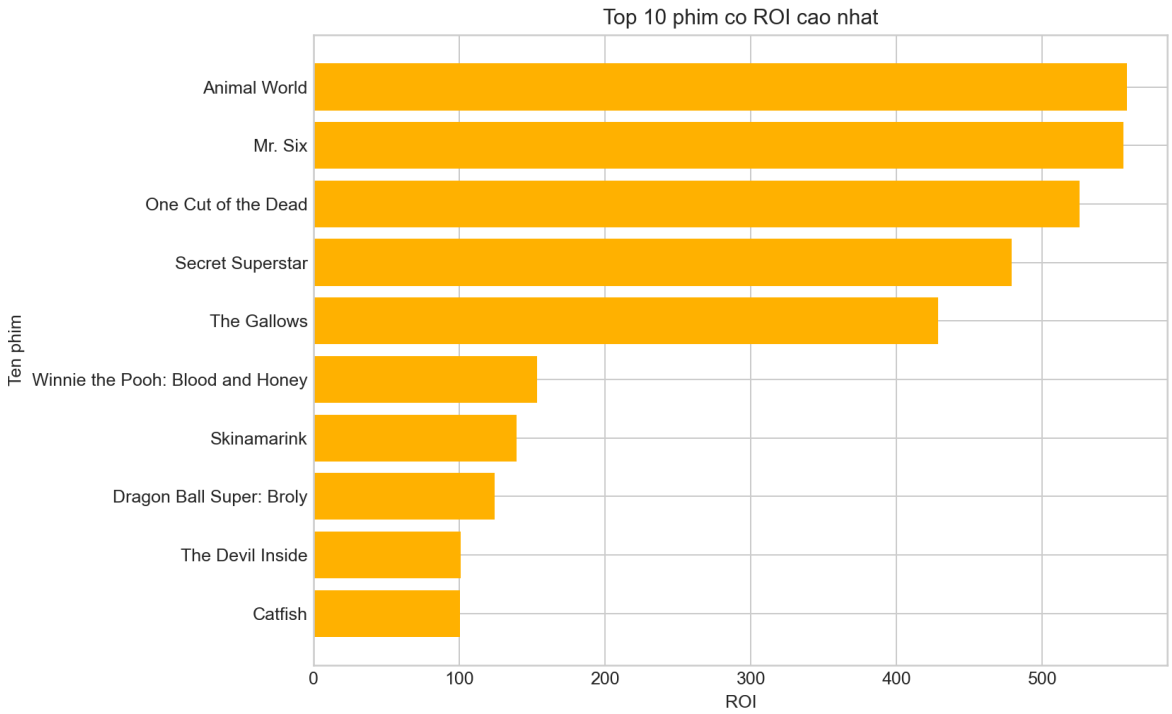
Mục tiêu: Cho biết thư viện phim đang nghiêng về khoảng điểm nào và liệu nội dung chất lượng rất cao có chiếm tỷ trọng lớn hay không.
Kênh thị giác: Donut chart trong dashboard; hình tĩnh ở báo cáo dùng bar chart theo bucket điểm để tránh mất nhãn khi in.
Lý do lựa chọn: Donut giúp xem tỷ trọng tổng thể, còn bucket hóa hỗ trợ người đọc xác định nhanh nhóm "Khá" và "Tốt" có phải là phần lõi của thư viện hay không.
Insight rút ra: Phim tập trung chủ yếu ở hai nhóm *Khá* và *Tốt*; nhóm *Xuất sắc* tồn tại nhưng chiếm tỷ lệ nhỏ.



Hình 4: Phân bố số lượng phim theo nhóm điểm đánh giá

Biểu đồ 4 – Top dự án có ROI cao nhất

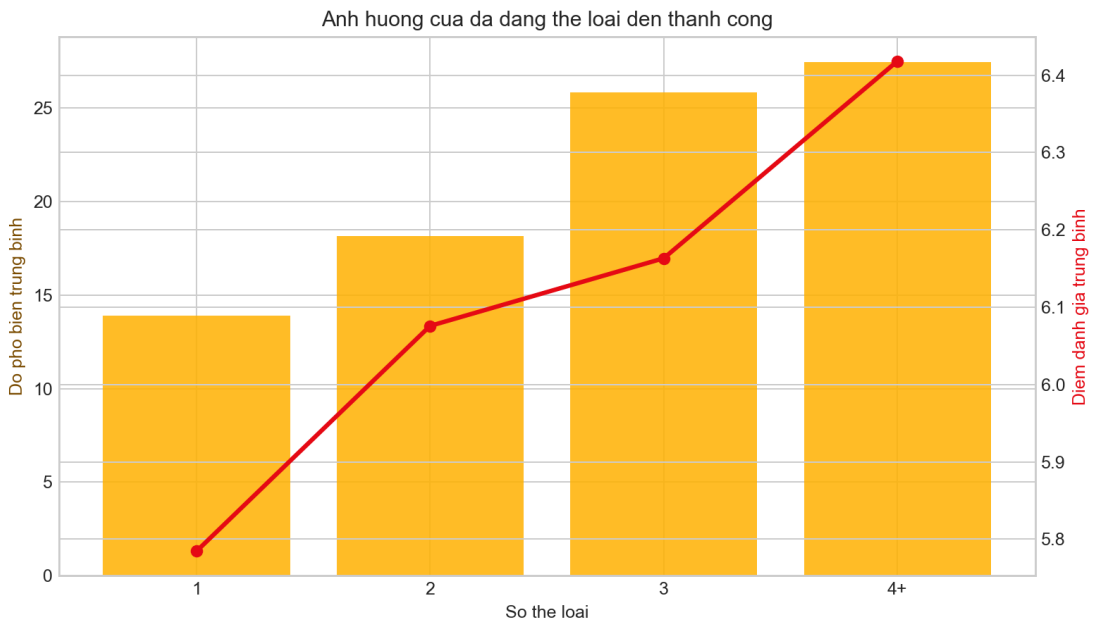
Mục tiêu: Tìm ra các phim có tỷ suất lợi nhuận nổi bật sau khi loại bỏ trường hợp ngân sách quá nhỏ hoặc thiếu dữ liệu doanh thu.
Kênh thị giác: Horizontal bar chart; chiều dài thanh biểu diễn ROI.
Lý do lựa chọn: Đây là nhiệm vụ xếp hạng nên bar chart ngang giúp đọc tên phim dài tốt hơn và cho phép so sánh chênh lệch ROI trực tiếp.
Insight rút ra: Một số phim có ngân sách thấp nhưng doanh thu bứt phá mạnh, tạo ROI rất cao; điều này cho thấy thành công thương mại không luôn tỷ lệ thuận với quy mô đầu tư.



Hình 5: Top 10 phim có ROI cao nhất trong dữ liệu

Biểu đồ 5 – Tác động của số lượng thể loại đến thành công

Mục tiêu: Kiểm tra xem phim có nhiều thể loại hơn có đồng thời đi kèm độ phổ biến và điểm đánh giá cao hơn hay không.
Kênh thị giác: Biểu đồ kết hợp cột–đường với trục kép.
Lý do lựa chọn: Cần so sánh đồng thời hai chỉ số đầu ra trên cùng một biến đầu vào là số lượng thể loại.
Insight rút ra: Các phim có nhiều hơn một thể loại thường cho tín hiệu tốt hơn về độ phổ biến; tuy nhiên phần điểm đánh giá cần đọc kèm bối cảnh bộ lọc và không nên diễn giải như quan hệ nhân quả chắc chắn.



Hình 6: Tác động của mức đa dạng thể loại đến độ phổ biến và điểm trung bình

Biểu đồ 6 – Screenshot các tab cần bổ sung thủ công

Ngoài các hình tĩnh có thể sinh bằng code, báo cáo vẫn cần một số ảnh chụp đúng giao diện dashboard để thỏa yêu cầu "Thiết kế & Kết quả". Các ảnh này nên được lấy trực tiếp khi chạy app để giữ đúng màu sắc, bố cục và tương tác.

Ảnh cần lấy	Chèn vào đâu	Ghi chú
Screenshot toàn bộ dashboard	Ngay sau mục "Tổng quan dashboard"	Chụp trạng thái mặc định, sidebar mở, đủ 4 tab.
Screenshot tab Toàn cảnh	Sau Biểu đồ 2 hoặc thêm vào phụ lục	Nên hiển thị đồng thời bản đồ, treemap ngôn ngữ và line chart theo năm.
Screenshot tab Chất lượng	Sau Biểu đồ 3 hoặc thêm vào phụ lục	Nên giữ donut, bar chart và heatmap trong cùng một ảnh.
Screenshot tab Tài chính	Sau Biểu đồ 4 hoặc thêm vào phụ lục	Nên thấy đồng thời top ROI, line chart ngân sách và bubble chart.
Screenshot tab Sáng tạo	Sau Biểu đồ 5 hoặc thêm vào phụ lục	Nên thấy scatter đạo diễn, bar diễn viên và biểu đồ số thể loại.

Bảng 5: Danh sách ảnh giao diện cần bổ sung thủ công

4.3 Biện luận thiết kế tổng thể

- Bố cục ưu tiên câu chuyện từ phạm vi toàn cầu đến insight cấp đối tượng cụ thể, tương ứng với trật tự 4 tab.

- Màu sắc bám theo bộ nhận diện Netflix với đỏ làm màu nhấn, vàng cho điểm sáng và xám/trắng làm nền trung tính.
- Các biểu đồ được chọn đúng theo task: bản đồ cho câu hỏi không gian, treemap cho tỷ trọng, bar chart cho xếp hạng, line chart cho xu hướng, bubble/scatter cho quan hệ nhiều biến.
- Dashboard dùng bộ lọc chéo để người xem chuyển từ mức tổng quan sang các lát cắt nhỏ mà không cần rời khỏi cùng một màn hình làm việc.

4.4 Kết quả chính rút ra từ dashboard

- Thư viện phim có mức tập trung cao theo quốc gia và ngôn ngữ, với Hoa Kỳ và tiếng Anh giữ vai trò áp đảo.
- Chất lượng nội dung chủ yếu nằm ở vùng trung bình khá đến tốt, rất ít phim nằm ở nhóm xuất sắc.
- Hiệu quả tài chính không hoàn toàn tuyến tính theo ngân sách; tồn tại nhiều trường hợp ROI rất cao ở nhóm đầu tư thấp hơn.
- Một số đạo diễn và diễn viên tạo cụm nổi bật cả về chất lượng lẫn doanh thu, cho thấy vai trò của yếu tố sáng tạo trong thành công thương mại.
- Độ đa dạng thể loại có liên hệ đáng chú ý với độ phổ biến, gợi ý tiềm năng của các phim lai thể loại trong danh mục.

5 Thảo luận

5.1 Khó khăn gặp phải

- Dữ liệu gốc chứa nhiều trường dạng danh sách như quốc gia, thể loại, đạo diễn, diễn viên; nếu không tách đúng sẽ rất khó tổng hợp và lọc chéo.
- Nhiều phim có `budget` hoặc `revenue` bằng 0, làm giảm độ ổn định khi tính ROI và khi diễn giải các biểu đồ tài chính.
- Số lượng quốc gia và ngôn ngữ lớn khiến việc chọn mức tổng quát hóa trên dashboard phải cân bằng giữa đầy đủ thông tin và khả năng đọc.
- Khi xuất báo cáo PDF, một số biểu đồ tương tác của Streamlit không thể được tái hiện hoàn toàn nếu chỉ dùng hình tĩnh.

5.2 Hạn chế của thiết kế hiện tại

- Dashboard hiện thiên về phân tích mô tả và khám phá mẫu; nhóm chưa thực hiện kiểm định giả thuyết hoặc mô hình dự báo.
- Mốc thời gian trong dữ liệu mới dừng ở năm phát hành, chưa có chuỗi thời gian theo ngày/tháng để phân tích phát hành theo mùa hoặc vòng đời doanh thu.
- Một số chỉ số như `popularity` phụ thuộc vào nguồn dữ liệu ban đầu, nên cần được diễn giải như chỉ báo tương đối thay vì thước đo tuyệt đối.
- Báo cáo hiện cần người dùng tự bổ sung screenshot dashboard thực tế để phản ánh đầy đủ phần tương tác.

5.3 Hướng phát triển

- Bổ sung dữ liệu chuỗi thời gian chi tiết hơn về ngày phát hành, doanh thu theo kỳ hoặc mức tăng trưởng theo giai đoạn.
- Mở rộng dashboard cho TV Shows hoặc tách riêng phim điện ảnh và phim truyền hình để so sánh hành vi đầu tư.
- Tích hợp các mô hình phân cụm hoặc dự báo để đi từ "mô tả" sang "khuyến nghị".
- Thêm chức năng drill-down sang từng phim, đạo diễn hoặc diễn viên để hỗ trợ phân tích trường hợp cụ thể.

5.4 Kết luận ngắn

Dashboard đã giúp nhóm chuyển bộ dữ liệu Netflix từ dạng bảng lớn sang một hệ thống trực quan hóa có cấu trúc rõ ràng theo khung What–Why–How. Kết quả nổi bật là nhóm nhận diện được mức tập trung quốc gia/ngôn ngữ, bức tranh chất lượng nội dung, hiệu quả đầu tư không hoàn toàn tuyến tính và vai trò của yếu tố sáng tạo đối với thành công của phim. Đây là nền tảng tốt để mở rộng sang các câu hỏi dự báo và tối ưu hóa danh mục trong các giai đoạn tiếp theo.

Tài liệu

[1] Netflix Movies Detailed up to 2025 dataset. Tệp dữ liệu gốc được lưu trong repo tại `data/raw/netflix_movies_detailed_up_to_2025.csv`. Nhóm sử dụng bản sao cục bộ cho mục đích học tập, truy cập 04/2026.

[2] Streamlit. Streamlit Documentation. Truy cập 04/2026. URL: https://docs.streamlit.io/

[3] Plotly. Plotly Python Documentation. Truy cập 04/2026. URL: https://plotly.com/python/

[4] Tamara Munzner. Visualization Analysis and Design. CRC Press, 2014.

6 Phụ lục

6.1 Tóm tắt ảnh đã tạo bằng code

- `img/generated/overview_top_countries.png`: top quốc gia theo số lượng phim.
- `img/generated/overview_top_languages.png`: top ngôn ngữ theo số lượng phim.
- `img/generated/quality_rating_distribution.png`: phân bố phim theo nhóm điểm đánh giá.
- `img/generated/finance_top_roi.png`: top 10 phim có ROI cao nhất.
- `img/generated/creative_genre_mix.png`: tác động của số lượng thể loại đến độ phổ biến và điểm trung bình.

6.2 Ảnh cần bổ sung thủ công

1. Ảnh chụp toàn bộ dashboard ở trạng thái mặc định.
2. Ảnh tab Toàn cảnh khi hiển thị bản đồ, treemap và line chart theo năm.
3. Ảnh tab Chất lượng khi hiển thị donut, bar chart và heatmap.
4. Ảnh tab Tài chính khi hiển thị top ROI, line chart và bubble chart.
5. Ảnh tab Sáng tạo khi hiển thị scatter đạo diễn, bar diễn viên và biểu đồ số thể loại.

6.3 Gợi ý thao tác lấy ảnh

Chạy lệnh `streamlit run src/main.py`, giữ bộ lọc mặc định để ảnh trong báo cáo thống nhất với phần mô tả. Nếu cần ảnh sắc nét cho báo cáo PDF, nên chụp ở độ phân giải cao và lưu trong thư mục `img/` rồi thay placeholder tương ứng trong file `content/how-dashboard.tex`.